

Nierówności

Maksymilian Czyżewski

30.12.2025

0 Wstęp

W każdym zadaniu zakładamy, że liczby są dodatnimi liczbami rzeczywistymi, chyba że zaznaczono inaczej. $\sum_{cyc.}$ oraz $\sum_{sym.}$ będą kolejno oznaczały sumy cykliczne oraz symetryczne, a będą używane jedynie w nierównościach o trzech zmiennych (a, b, c) . Zadania zostały uporządkowane według rosnącego stopnia trudności.

1 Zadania

1. Udowodnij:

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + 3b^2}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + 3a^2}} \geq 1$$

2. Niech $a + b + c = 1$, udowodnij:

$$(ab + bc + ca)\left(\frac{a}{b^2 + b} + \frac{b}{c^2 + c} + \frac{c}{a^2 + a}\right) \geq \frac{3}{4}$$

3. Niech $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{1}{(2a + b + c)^2} \leq \frac{3}{16}$$

4. Udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{a^3 + 3b^3}{5a + b} \geq \frac{2}{3} \cdot (a^2 + b^2 + c^2)$$

5. Niech $a + b + c = 1$, udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{a\sqrt{a}}{b + c} \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

6. Niech $n > 3$ oraz $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Przy założeniu, że $\sum_{i=1}^n a_i \geq n$ oraz $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq n^2$, udowodnij:

$$\max(a_1, a_2, \dots, a_n) \geq 2$$

7. Dane są niezerowe liczby rzeczywiste $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 1$ spełniające $\sum_{i=1}^n a_i = n$. Udowodnij:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2} \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}$$

8. Dla a, b, c długości trzech boków trójkąta udowodnij nierówność:

$$\sum_{cyc.} \sqrt{a+b-c} \leq \sum_{cyc.} \sqrt{a}$$

9. Niech $a + b + c = 3$, udowodnij:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 1 + 2\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3abc}}$$

10. Udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{(b+c-a)^2}{a^2 + (b+c)^2} \geq \frac{3}{5}$$

11. Niech $a + b + c = 3$, udowodnij:

$$18 \sum_{cyc.} \frac{1}{(3-c)(4-c)} + 2(ab + bc + ca) \geq 15$$

12. Udowodnij:

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \leq \prod_{i=1}^n (1 + \frac{a_i^2}{a_{i+1}})$$

13. Niech $a, b, c > 1$, udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{1}{x^3 - 1} \geq \frac{3}{xyz - 1}$$

14. Niech $a + b + c = 1$, udowodnij:

$$\sum_{cyc.} \frac{1}{a} \geq \frac{25}{1 + 48abc}$$